

Módulo de Analítica e Inteligencia de Negocio (BI) - Mifrufely

Objetivo General

Implementar un módulo de Analítica e Inteligencia de Negocio (Business Intelligence - BI) dentro de Mifrufely que permita transformar los datos operativos del sistema en información visual, estratégica y accionable para la toma de decisiones.

Este módulo estará compuesto por dos componentes complementarios:

1. Dashboard Analítico

Orientado al monitoreo visual mediante KPIs, métricas agregadas y gráficos interactivos construidos con Recharts.

Su objetivo es proporcionar una visión rápida del estado actual del negocio.

2. Centro de Reportes

Orientado a consultas detalladas, auditoría y exportación de información.

Los reportes son independientes del dashboard, pero utilizan las mismas fuentes de datos y filtros.

Todos los reportes deberán poder exportarse como mínimo a:

- PDF
- Excel

Arquitectura General de la Sección BI

La sección de Analítica estará organizada de la siguiente forma:

Dashboard Principal (Vista Ejecutiva)

Será la pantalla inicial del módulo BI.

Mostrará un resumen general del estado del negocio mediante indicadores clave y accesos rápidos a los dashboards especializados.

KPIs Principales

- Ventas totales del día
- Ventas totales del mes
- Pedidos pendientes

- Pedidos entregados
- Clientes registrados
- Clientes activos
- SweetCoins emitidos
- SweetCoins canjeados
- Productos con stock crítico
- Productos agotados
- Cupones activos
- Comprobantes emitidos

Visualizaciones

Evolución de ventas

- Tipo: Line Chart
- Métrica: ingresos por día, semana y mes

Distribución de pedidos

- Tipo: Donut Chart
- Estados:
- Pendiente
- Pagado
- Entregado
- Anulado

Top productos vendidos

- Tipo: Horizontal Bar Chart

Estado general del inventario

- Tipo: Donut Chart
- Categorías:
- Normal
- Bajo stock
- Agotado

SweetCoins emitidos vs canjeados

- Tipo: Bar Chart

Dashboards Especializados

Además del Dashboard Principal, cada área funcional deberá contar con su propio dashboard analítico.

Dashboard de Rendimiento de Ventas

KPIs

- Ventas totales
- Ticket promedio
- Cantidad de pedidos
- Ingreso promedio por día

Gráficos

- Evolución de ventas por periodo
 - Top productos más vendidos
 - Métodos de pago utilizados
 - Comparativa de ventas por mes
 - Tendencia de crecimiento
-

Dashboard de Seguimiento de Pedidos

KPIs

- Pedidos pendientes
- Pedidos pagados
- Pedidos entregados
- Pedidos anulados

Gráficos

- Flujo de estados de pedidos
 - Distribución de pedidos por estado
 - Pedidos por día
 - Tiempo promedio de procesamiento
-

Dashboard de Catálogo Comercial

KPIs

- Productos activos
- Productos inactivos
- Categorías registradas

Gráficos

- Productos por categoría
 - Distribución de precios
 - Estado del catálogo
 - Productos más vendidos
-

Dashboard de Control de Inventario

KPIs

- Stock total disponible
- Productos con bajo stock
- Productos agotados
- Lotes vigentes
- Lotes vencidos

Gráficos

- Estado general del inventario
 - Movimientos de stock
 - Rotación de productos
 - Vencimientos próximos
 - Ingresos vs salidas de inventario
-

Dashboard de Gestión de Usuarios

KPIs

- Usuarios registrados
- Clientes registrados
- Usuarios activos
- Usuarios por rol

Gráficos

- Distribución por roles
 - Crecimiento de usuarios
 - Actividad reciente del sistema
 - Registros por periodo
-

Dashboard de Fidelización SweetCoins / CriptoTrufa

KPIs

- SweetCoins emitidos
- SweetCoins canjeados
- SweetCoins expirados
- Cupones utilizados
- Cupones disponibles

Gráficos

- Emisión vs canje de SweetCoins
- Evolución de puntos acumulados
- Estado de cupones

- Top clientes fidelizados
 - Origen de acumulación de puntos
-

Dashboard de Comprobantes Electrónicos

KPIs

- Boletas emitidas
- Facturas emitidas
- Comprobantes generados hoy

Gráficos

- Documentos por tipo
 - Emisiones por fecha
 - Tendencia de emisión mensual
-

Reportes Obligatorios

El sistema debe permitir generar únicamente los siguientes reportes:

1. Reporte de Rendimiento de Ventas

Información:

- Ventas diarias
 - Ventas semanales
 - Ventas mensuales
 - Ingresos generados
 - Cantidad de pedidos
 - Productos más vendidos
 - Métodos de pago
 - Ticket promedio
-

2. Reporte de Seguimiento de Pedidos

Información:

- Código del pedido
- Cliente
- Productos
- Estado actual
- Fecha y hora
- Tiempo de procesamiento
- Observaciones

3. Reporte de Catálogo Comercial

Información:

- Producto
 - Categoría
 - Descripción
 - Precio
 - Estado
 - Fecha de modificación
-

4. Reporte de Control de Inventario

Información:

- Producto
 - Stock actual
 - Stock mínimo
 - Estado de stock
 - Productos agotados
 - Productos con bajo stock
 - Historial de reposiciones
 - Información de lotes
-

5. Reporte de Gestión de Usuarios

Información:

- Nombre completo
 - Correo electrónico
 - Rol
 - Estado de cuenta
 - Fecha de registro
 - Última actividad
-

6. Reporte de Comprobantes Electrónicos

Información:

- Cliente
- Número de comprobante
- Tipo de comprobante
- Productos adquiridos
- Cantidades

- Total pagado
 - Fecha de emisión
-

7. Reporte de Fidelización SweetCoins / CriptoTrufa

Información:

- Cliente
 - Historial de movimientos de puntos
 - SweetCoins acumulados
 - SweetCoins utilizados
 - SweetCoins expirados
 - Cupones obtenidos
 - Cupones utilizados
 - Puntos próximos a vencer
 - Estado de recompensas
-

Filtros Globales

Todos los dashboards y reportes deberán compartir filtros reutilizables.

Filtros mínimos

- Rango de fechas
 - Producto
 - Categoría
 - Cliente
 - Estado de venta
 - Estado de pedido
 - Método de pago
 - Estado de stock
 - Estado de cupón
-

Consideraciones de Implementación

- Utilizar Recharts para todas las visualizaciones.
- Implementar gráficos SVG interactivos.
- Permitir drill-down desde los gráficos hacia información detallada.
- Mantener consistencia visual en todos los dashboards.
- Optimizar consultas para grandes volúmenes de datos.
- Diseñar el Dashboard Principal como centro de control ejecutivo.
- Diseñar cada dashboard especializado como una vista analítica independiente.
- Mantener los reportes como una sección separada dedicada a exportación, auditoría y análisis histórico.